

AUTÓMATAS FINITOS TRADUCTORES (CON SALIDA)

Hasta ahora se trataron los autómatas finitos como reconocedores de cadenas que pertenecen a un lenguaje donde su aceptación o rechazo estaba dado por el estado en que terminaba la computación. Es decir, solo resuelven problemas de decisión, pero para resolver otro tipo de problemas (por ejemplo, hacer un cálculo) se necesita otra forma de autómatas.

Ejemplo:

Dado un número expresado en notación binaria x ¿es posible calcular su sucesor, $x+1$, con un autómata finito? De esta forma se estudian los autómatas como un modelo de computadora restringida, ya que el objetivo es calcular a partir de una cadena. Se puede pensar este problema como el de traducir x en $x+1$. Para ello será necesario cambiar en la definición de M el conjunto de estados aceptadores por una función de salida f_0 ; donde $f_0 : S \times \Sigma \rightarrow O$, donde $O = \{0, 1, \varepsilon\}$. El alfabeto de la función de salida puede ser cambiado según la necesidad de la función a computar.

En el ejemplo propuesto se considera el sentido de entrada de la cadena de derecha a izquierda, dado que es la forma más habitual de considerar los acarros de la suma.

$$\text{si } x = 100 \Rightarrow x + 1 = 101$$

$$\text{si } x = 010 \Rightarrow x + 1 = 011$$

La función de salida se indicará en la tabla de estados en una columna extra.

Se debe considerar un estado inicial, sin salida o blanco, s_0 . Hay tres situaciones posibles:

- Escribir un 0 y acarreo 1, s_1
- Escribir un 1 y acarreo 0, s_2
- Escribir un 0 y acarreo 0, s_3

El caso de escribir un 1 con acarreo 1 nunca se da, pues sólo se escribe 1 cuando el acarreo es 0 (no se da la posibilidad de sumar tres 1's)

$$A_f = (S, \Sigma, s_0, \delta, f_0)$$

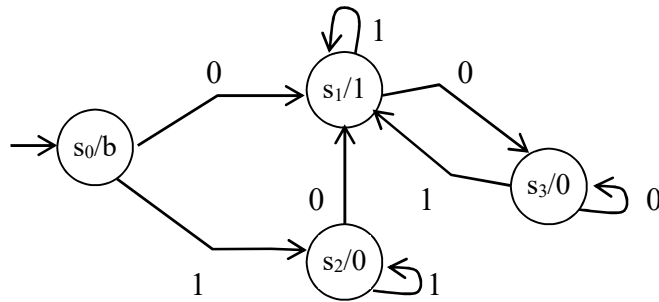
$$S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$f_0 : S \times \Sigma \rightarrow \{0, 1, b\}$$

δ	0	1	f_0
s_0	s_1	s_2	b
s_1	s_3	s_1	1
s_2	s_1	s_2	0
s_3	s_3	s_1	0

En cada nodo que representa un estado se escribe su salida:



Existen diversas generalizaciones posibles de hacer sobre los autómatas finitos, para aumentar su uso y expresividad, y la salida puede ser otro alfabeto. Las máquinas de Moore y máquinas de Mealy son conocidos ejemplos de traductores, que se utilizan sobre todo para modelar sistemas secuenciales.

Dos planteamientos posibles:

- la salida está asociada al estado: máquina de Moore
- la salida está asociada a la transición: máquina de Mealy

Máquina de Moore

Una máquina de Moore es una séxtupla $M = (S, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0)$

S, Σ, δ, q_0 se definen como para un AF

Δ es el alfabeto de salida

λ es una transformación de $S \rightarrow \Delta$ que da la salida asociada con cada estado

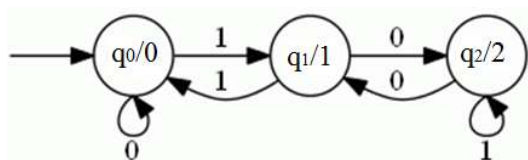
No hay estados de aceptación

La salida de M en respuesta a la entrada $a_0 a_1 \dots a_n, n \geq 0$ es $\lambda(q_0) \lambda(q_1) \dots \lambda(q_n)$ donde $q_0, q_1, \dots, q_n$ es la secuencia de estados recorridos para esa cadena.

Dada la cadena vacía ϵ , la salida es $\lambda(q_0)$.

Ejemplo

Escribir una máquina de Moore que produzca como salida el resto de dividir por 3 (MOD 3) una cadena binaria que representa a un entero. Por ejemplo, para 1010 (el entero 10) la salida debe ser 1.



δ	0	1
$q_0/0$	q_0	q_1
$q_1/1$	q_2	q_0
$q_2/2$	q_1	q_2

La máquina tiene 3 estados q_0, q_1, q_2 . Se llega a q_j si el residuo de la entrada es j . La salida viene dada por $\lambda(q_j) = j$ para $j=0,1,2$

En este modelo la salida depende del estado

Por ejemplo, para la entrada 1010 (el entero 10) el resultado debe ser 1 (10 MOD 3)

1	$q_0 \Rightarrow q_1$	MOD es 1	1 = 1 entero
10	$q_1 \Rightarrow q_2$	MOD es 2	10 = 2 entero
101	$q_2 \Rightarrow q_2$	MOD es 2	101 = 5 entero
1010	$q_2 \Rightarrow q_1$	MOD es 1	1010 = 10 entero

El residuo es el último número generado.

Máquina de Mealy

Una máquina de Mealy es una séxtupla $M = (S, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0)$

S, Σ, δ, q_0 se definen como para un AF

Δ es el alfabeto de salida

$\lambda: S \times \Sigma \rightarrow \Delta$ es decir $\lambda(q, a)$ es la salida asociada a la transición desde q con la entrada a .

La salida de M en respuesta a la entrada $a_0 a_1 \dots a_n, n \geq 0$ es $\lambda(q_0, a_1) \lambda(q_1, a_2) \dots \lambda(q_{n-1}, a_n)$ donde $q_0, q_1, \dots, q_n$ es la secuencia de estados recorridos para esa cadena.

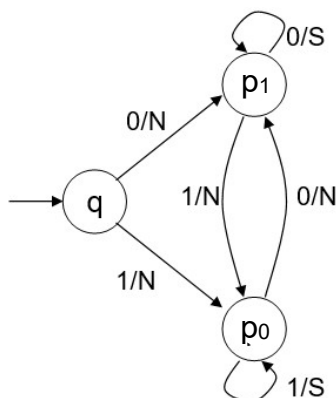
Dada la cadena vacía ϵ , su salida es ϵ

No hay estados de aceptación

Ejemplo

Escribir una máquina para reconocer el lenguaje de todas las cadenas sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ cuyos dos últimos símbolos son iguales.

La máquina de Mealy tiene tres estados, utiliza su estado para recordar el último símbolo leído y produce la salida S (sí) cuando la entrada actual se igual que la anterior y la salida N (no) en otro caso. Por lo tanto, $\Delta = \{S, N\}$



$$M = (\{q, p_0, p_1\}, \{0, 1\}, \Delta, \delta, \lambda, q_0)$$

$$\Delta = \{S, N\}$$

a/b significa que la entrada es a y para esa transición la salida es b

La secuencia de S's y N's emitida corresponde a la secuencia de aceptación o no aceptación si tuviéramos un AF con esa misma entrada. Ejemplo: Para 01100 la salida es NNSNS